

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{80}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x+1}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-3} = 3$

b) $\sqrt{x-1} + \sqrt{4x-4} = 6$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người thợ dựng thang dài 4,5 m vào một bức tường. Biết chân thang cách chân tường 1,5 m. Tính góc tạo bởi thang với mặt đất (làm tròn đến độ).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Biết $AB = 6$ cm, $BC = 10$ cm.

a) Tính AC, AH, BH, CH .

b) Kẻ $HE \perp AB, HF \perp AC$. Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

c) Tính diện tích tứ giác $AEHF$.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của $M = \sqrt{x^2 - 4x + 13}$.

--- HẾT ---